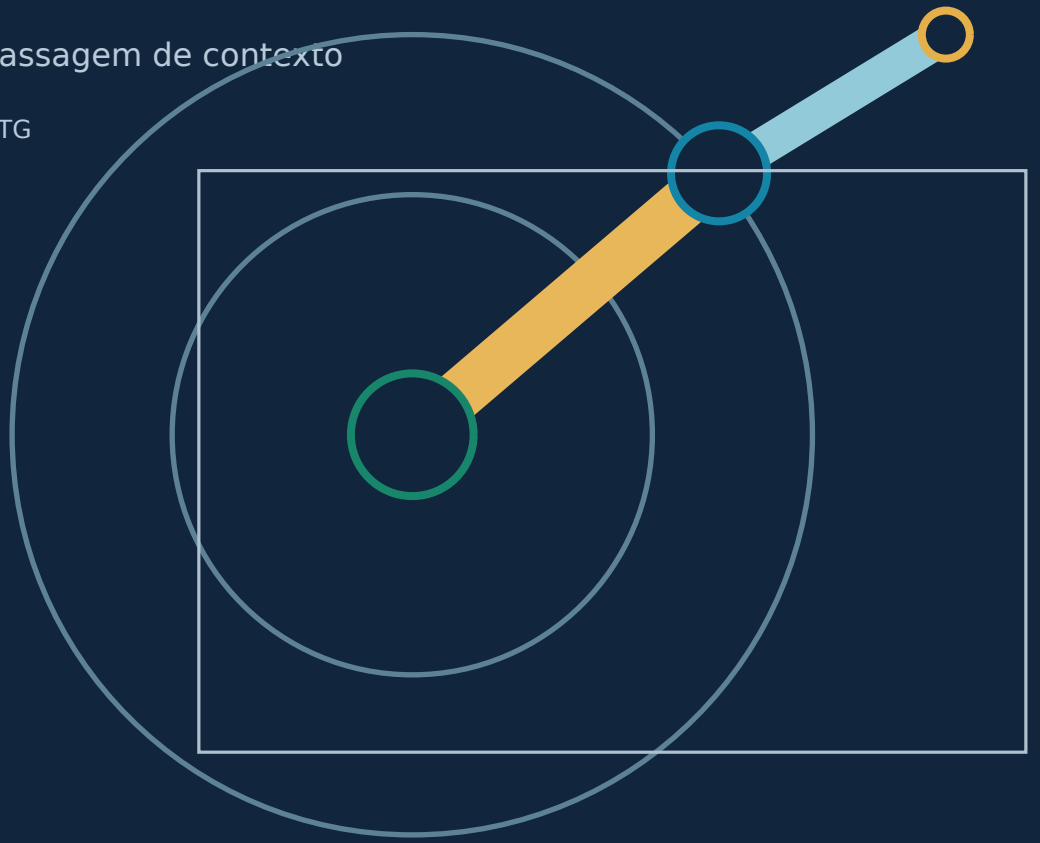
SCARA A3

PROJETO CONSOLIDADO

Robô de desenho em papel A3 | Referência técnica e passagem de contexto

Base fixa • 2 motores DC • ombro/cotovelo por correias • estrutura PETG



VERSÃO 1.0 • 30/10/2026

Consolidação das 4 referências PDF fornecidas e das decisões tomadas nesta conversa.

Esquemas conceituais: dimensões de fabricação devem ser validadas no SolidWorks.

Objetivo, prioridades e limites

Este arquivo foi criado para permitir continuidade mesmo sem acesso à conversa original.

O objetivo: construir um robô SCARA de dois braços capaz de desenhar figuras reconhecíveis em papel A3, usando uma caneta Bic e um servo SG90 para levantar/abaixar a ponta.

A arquitetura privilegia custo, materiais acessíveis no Brasil, peças impressas em PETG e montagem simples; não é uma CNC de precisão industrial.

Regra de engenharia

Não imprimir dentes de polias. Usar polias GT2 comerciais e reservar a impressão 3D para estrutura, cubos, suportes e guias.

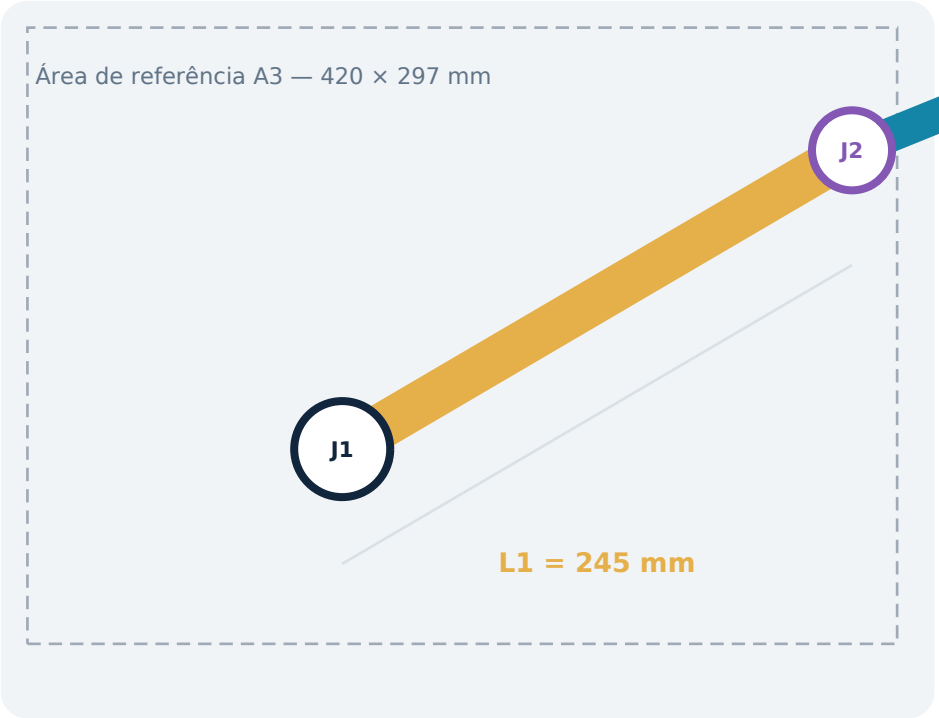
Decisões já fechadas

Tema	Definição
Motores	2 DC 25GA310/JGA25-310, 12 V / 22 RPM, na base
Transmissão	2 × 20T (furo Ø4); 4 × 60T comerciais; três correias GT2 de 6 mm
Mecanismos	Ombro e cotovelo apoiados em eixos metálicos Ø8 mm; polia dupla intermediária livre
Estrutura	Base e braços PETG; engrenamento apenas em componentes comerciais
Instrumento	Caneta Bic + porta-caneta flutuante + SG90 para subir/descer
Controle	ESP32-S3, 2 L298N, 2 AS5600 com ímãs diametrais

Importante: “definitivo” significa a configuração escolhida, não validação de encaixes, corrente dos motores ou desenho de fabricação. Os pontos abertos estão explicitados no fim.

Vista superior: base, braços e área A3

Vista funcional sem escala. Os valores são distâncias entre centros, não dimensões do contorno impresso.



Geometria adotada

Medida	Valor / uso
Braço 1, J1→J2	245 mm
Braço 2, J2→caneta	250 mm
Alcance estendido teórico	495 mm
Formato do papel	A3, 420 × 297 mm
Base antes da folha	~100 mm no plano original

O alcance geométrico não garante a cobertura integral da folha. Limites angulares, colisões, posição da base e flexão devem ser testados no CAD e depois fisicamente.

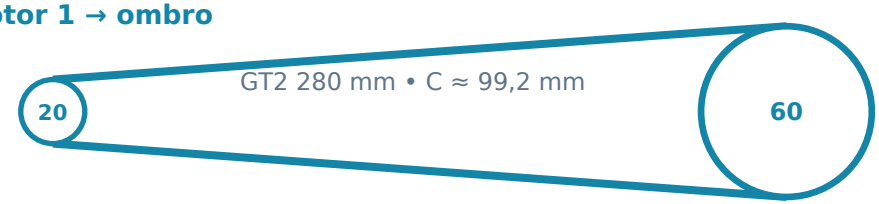
Referenciais para o SolidWorks

Origem na rotação do ombro; J2 a 245 mm; ponta a 250 mm de J2. Definir o envelope dos motores e da folha separadamente.

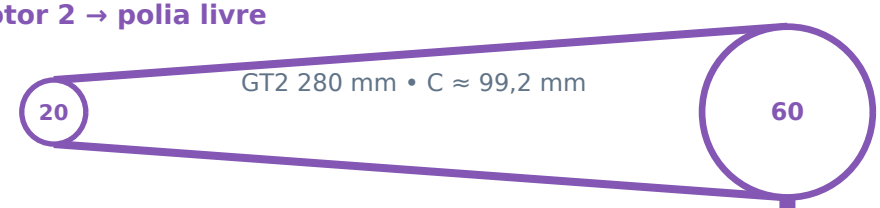
As três correias e as quatro pistas 60T

Os motores permanecem na base. Em J1 existem duas rotações independentes: eixo do braço 1 e conjunto livre do cotovelo.

A: motor 1 → ombro



B: motor 2 → polia livre



Duas 60T unidas: mesmo giro

C: polia livre superior → cotovelo

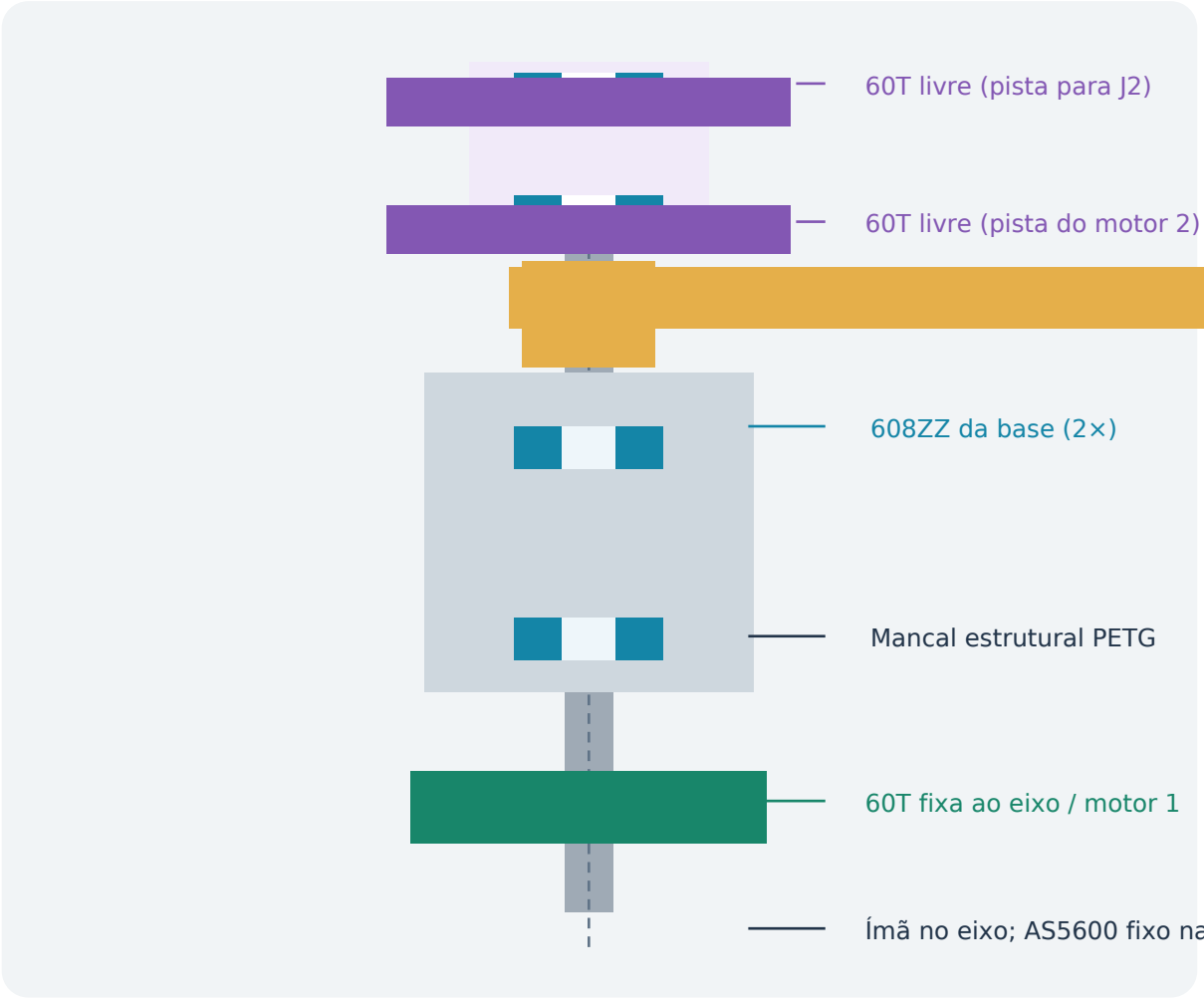


Contagem física: 2 polias 20T nos motores + 1 polia 60T fixa no ombro + 2 polias 60T livres acopladas no ombro + 1 polia 60T fixa no cotovelo = 2 × 20T e 4 × 60T.

A correia de 610 mm alcança J1→J2, mas o par livre de 60T é necessário para receber a correia do motor 2 e acionar a correia longa. Desenho dividido por alturas; não é o arranjo espacial final.

Corte conceitual do ombro (J1)

Base e motor fixos; eixo do ombro transmite o movimento ao braço 1; polias intermediárias giram livres no mesmo eixo.



Acoplamentos cinemáticos

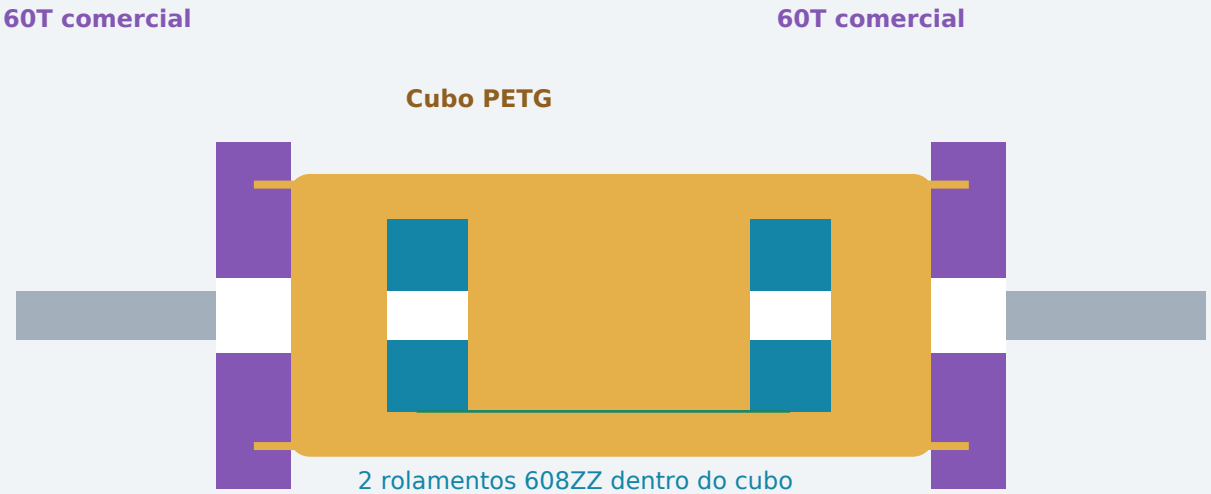
Giram com o eixo: polia 60T inferior, eixo Ø8 e braço 1. Rolamentos da base sustentam o eixo.

Giram livres no eixo: as duas 60T intermediárias, o cubo que as une e os anéis externos dos 2 rolamentos superiores.

Eixo alvo Ø8 × 100 mm, mas poderá ser alongado se o empilhamento real exigir. Desenho fora de escala; alturas entre pistas precisam ser definidas no CAD.

Acoplamento intermediário sem dentes impressos

Solução simples adotada: 2 polias GT2 60T comerciais unidas por cubo impresso em PETG, sobre 2 rolamentos 608ZZ.



Montagem proposta (a validar)

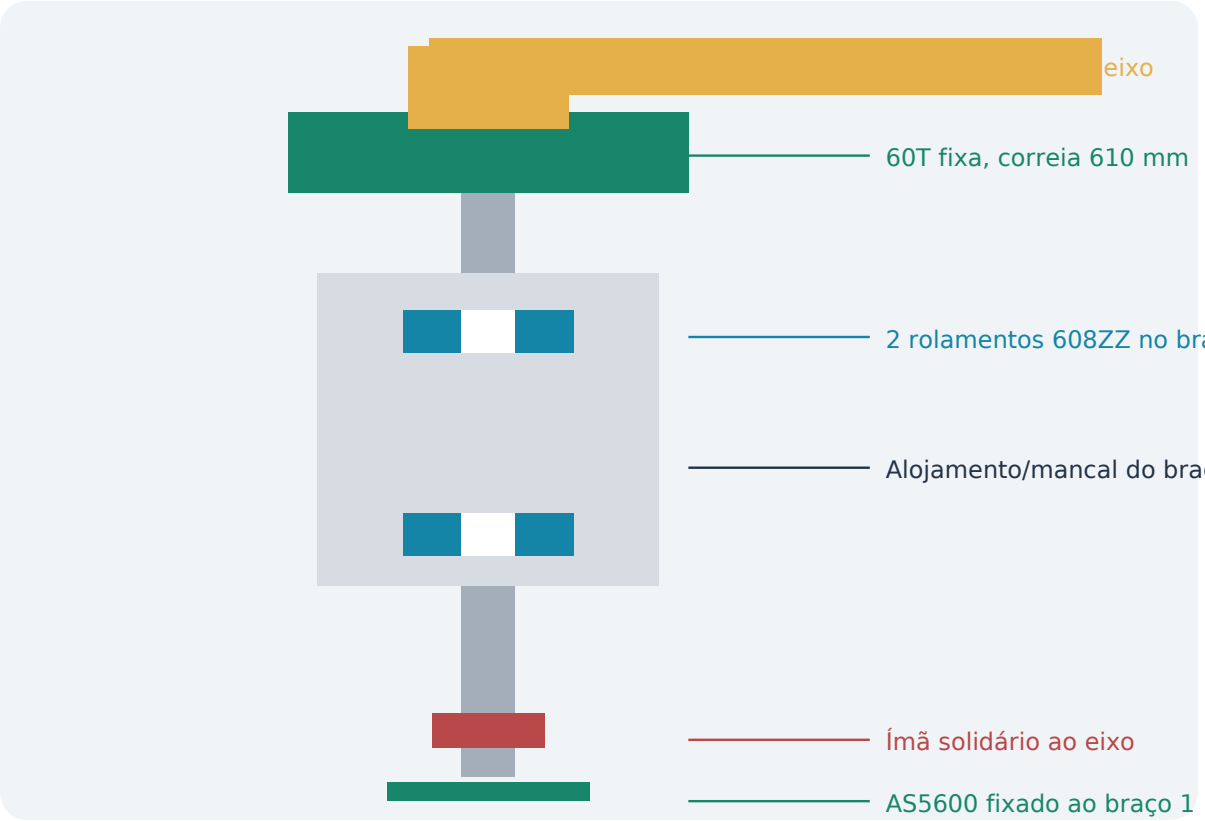
1. Assentar dois 608ZZ no cubo impresso, separados axialmente.
2. Passar o eixo Ø8 apenas pelos anéis internos dos rolamentos.
3. Parafusar ou prender as duas polias 60T ao corpo do cubo.
4. Dar folga aos furos das polias, evitando encostar no eixo.
5. Usar espaçadores e retenções sem travar os anéis externos.

ATENÇÃO — compatibilidade das polias comuns: o furo Ø8 de uma polia presa diretamente ao eixo não permite giro livre. Para as 2 polias intermediárias, a referência de folga de passagem é Ø8,5 mm se o furo for ampliado. Uma polia comercial com furo maior também pode servir, se permitir fixação ao cubo.

Não fabricar sem validar: geometria do cubo e parafusos, concentricidade, possibilidade real de adaptar os furos e espaço axial em Ø8 × 100 mm. O esquema explica o princípio, não autoriza furação às cegas.

Corte conceitual do cotovelo (J2)

No cotovelo, a polia 60T e o braço 2 são fixos ao eixo. O mancal pertence ao braço 1.



Conceitos críticos

• O eixo Ø8 × 80 mm é uma referência inicial, não dimensão final de fabricação.

• O sensor mede a rotação relativa do braço 2 ao braço 1.

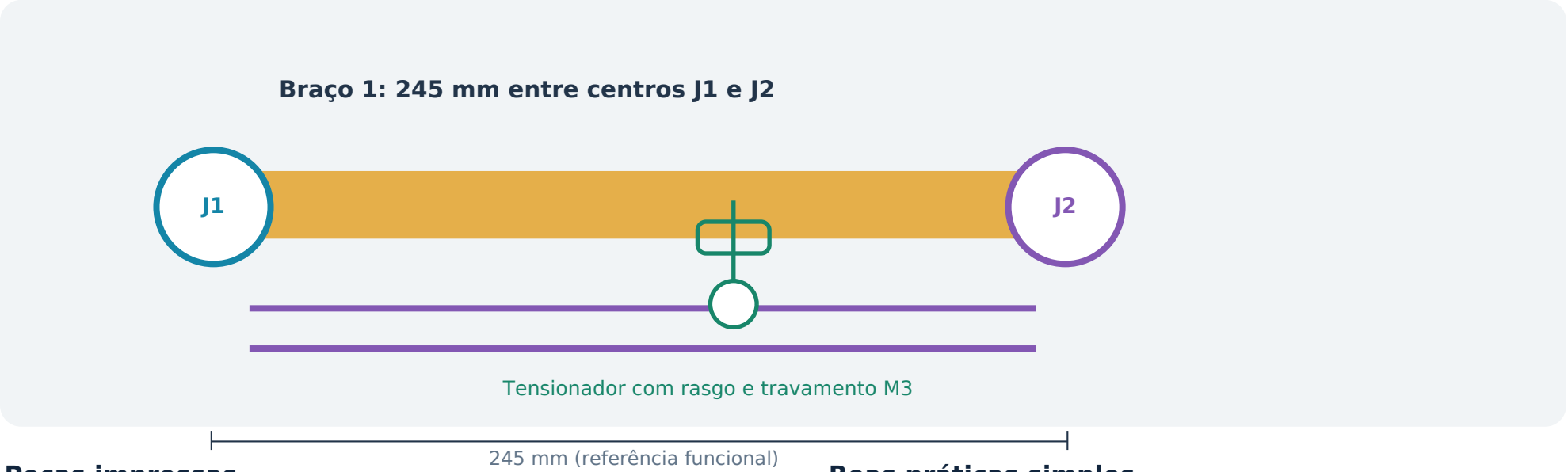
• A polia 60T do cotovelo recebe a terceira correia; esta se alinha à pista superior do ombro.

• O mancal impresso segura os anéis externos; eixo e anéis internos giram juntos.

Importante: deixar acessível a retenção do eixo, a folga do sensor e o ajuste do tensionador da correia longa.

Braços, base e tensionador ajustável

Esquema de fabricação: todas as geometrias dos braços, suportes e tensionadores são propostas para PETG, sem dentes impressos.



Peças impressas

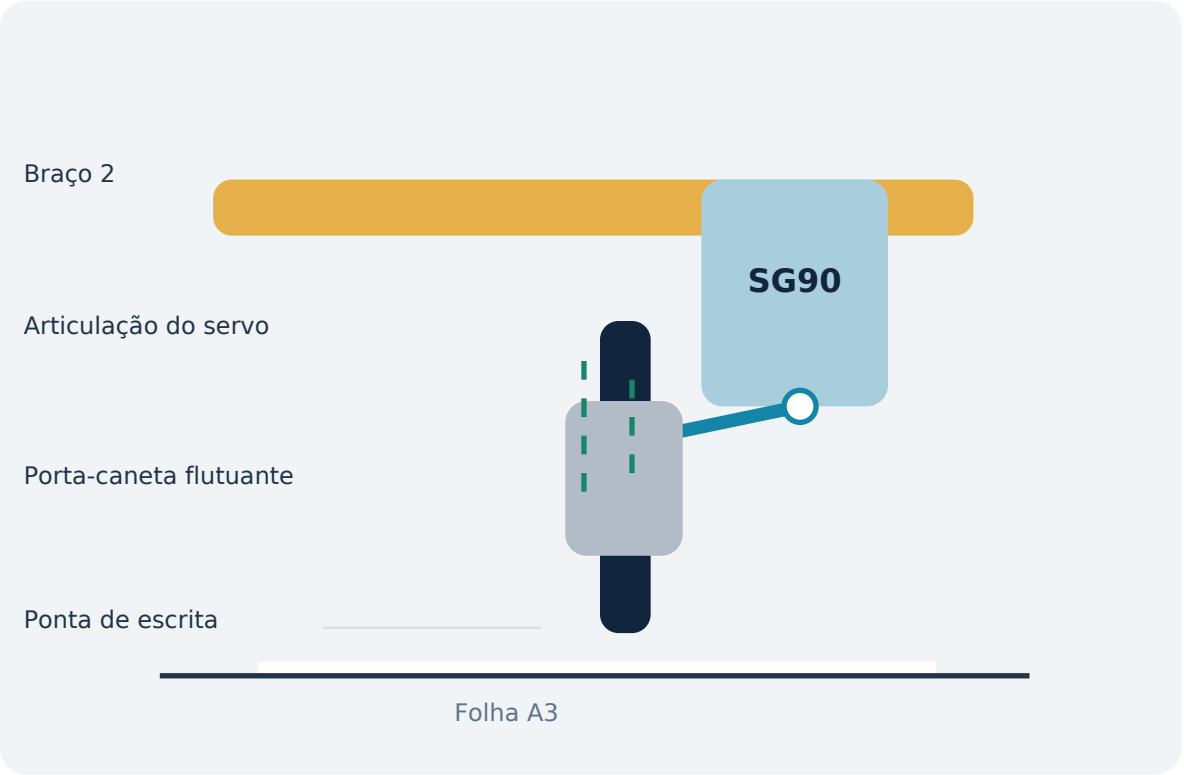
- Base fixa e carcaças dos mancais 608ZZ
- 2 suportes de motor com rasgos de ajuste
- Braço 1 com suporte do mancal J2
- Braço 2 com porta-caneta na extremidade
- Cubos de aperto, colares, tampas e suportes AS5600

Boas práticas simples

- Paredes robustas perto dos eixos; usar nervuras nos braços.
- Testar furo de rolamento e inserto em pequena amostra PETG.
- Fixação por parafusos nas juntas estruturais.
- Tensionador em posição travável; o tensor da correia longa fica no braço 1.
- Verificar folga da correia em toda a faixa angular de J1/J2.

Ponta, servo SG90 e folha A3

O servo não movimenta os braços; ele somente levanta e abaixa uma caneta em um suporte com pequena complacência vertical.



Funcionamento

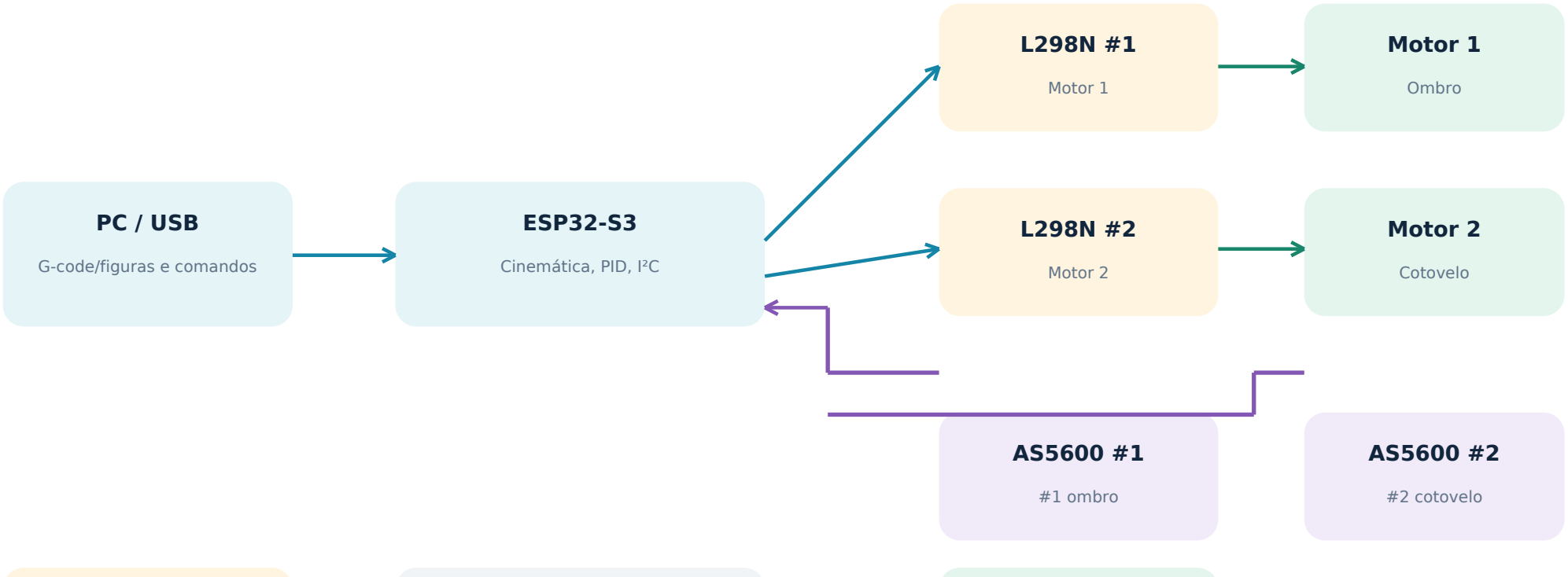
- Caneta Bic presa em guia vertical curta (alguns milímetros).
- Mola leve ou elástico compensa irregularidades da mesa.
- SG90 puxa/empurra o suporte para levantar e abaixar a ponta.
- Servo recebe 5 V regulados; não usar diretamente a alimentação do motor.
- Calibrar alturas “caneta levantada” e “caneta apoiada” no início.

Objetivo de qualidade: desenhar com pressão leve e constante, sem marcar a folha nem exigir precisão desnecessária de posicionamento vertical.

As dimensões do porta-caneta não foram definidas nos PDFs: medir Bic, acessórios do SG90 e altura real da mesa antes de modelar a peça final.

Diagrama funcional de alimentação e controle

Diagrama de blocos (não pinagem elétrica completa). Conferir datasheets, tensões e capacidade dos módulos reais antes de energizar.



Ligação de referência: 12 V para os L298N e para a entrada do LM2596; 5 V regulados para SG90; ESP32-S3 por USB do computador; GND comum onde apropriado. Confirmar níveis I²C de 3,3 V e pull-ups dos AS5600.

Os dois AS5600 podem usar barramentos I²C separados do ESP32-S3 devido ao endereço fixo. Limitar corrente, testar motores isoladamente e evitar operação travada.

Lista de materiais — componentes comprados

Quantidades consolidadas para a arquitetura escolhida. “Disponível” significa informado pelo usuário, não verificado fisicamente.

Item	Qtd.	Estado	Observação
Motor DC com redutor, 12 V / 22 RPM, saída D Ø4	2	Disponível	Base, motor 1 e 2
Polia GT2 20T, furo Ø4, para correia 6 mm	2	Comprar / confirmar	Fixação direta com prisioneiro
Polia GT2 60T, furo Ø8, para correia 6 mm	2	Comprar / STEP existente	Fixas a J1 e J2
Polia GT2 60T adicional, para correia 6 mm	2	Comprar	Intermediárias: adaptar furo de passagem
Rolamento 608ZZ, Ø8 × Ø22 × 7	6	Comprar / STEP existente	2 base + 2 intermediário + 2 cotovelo
Eixo metálico retificado Ø8 × 100	2	Comprar	1 ombro; 1 cortar para ~80
Correia GT2 fechada 280 × 6	2	Comprar	Motores 1 e 2
Correia GT2 fechada 610 × 6	1	Comprar	Ombro livre → cotovelo
Polia tensora lisa GT2 com rolamento, largura 6	1	Comprar	Tensor travável no braço 1
Acopladores/adaptadores Ø4 motor	2	Opcional (manter)	Reserva se a polia 20T Ø4 não fixar bem

Não comprar uma “polia dupla especial” importada: o conjunto intermediário usa 2 polias 60T comuns e um cubo impresso. Comprar as polias exatas só depois de verificar o método de fixação ao cubo e a folga axial no CAD.

Eletrônica existente, impressão 3D e ferragens

A eletrônica principal já está disponível conforme o usuário e o guia original; as demais peças dependem da montagem.

Eletrônica e acessórios

Item	Qtd.	Situação
ESP32-S3	1	Disponível
Módulos L298N	2	Disponíveis
Sensores AS5600 + ímãs diametrais	2 conjuntos	Disponíveis
Servo SG90	1	Disponível (confirmar braço)
Fonte 12 V / 5 A	1	Confirmar estoque
LM2596 12→5 V	1	Confirmar estoque
Caneta Bic + mola/elástico	1 conjunto	Comprar / verificar
Cabos, terminais, chave, fusível	1 lote	Dimensionar

Peças para impressão PETG

Item	Qtd.
Base e mancais do ombro	1 conjunto
Suportes dos dois motores, com rasgos	2 conjuntos
Braço 1 (245 mm) + mancal J2	1
Braço 2 (250 mm)	1
Cubo das duas 60T intermediárias	1
Tensionador regulável do braço 1	1
Cubos de fixação dos braços	2
Suportes AS5600, porta-ímãs	2 de cada
Porta-caneta e suporte SG90	1 conjunto
Espaçadores, tampas, colares, pés	conforme CAD

Ferragens: reserva inicial de 40–50 parafusos M3 (8 / 12 / 20 mm), 20–30 arruelas, porcas, insertos de latão M3, parafusos de aperto dos cubos e 250–500 g de PETG. Quantidades finais somente após o CAD.

Fornecedores e links diretos verificados

Links públicos consultados em 30/10/2026. Preços são referências e podem mudar; não incluem frete.

Polia GT2 20T Ø4 • 2 un.	Mercado Livre • escolher variação 4 mm	R$ 18,00/un.	Abrir
Polia GT2 60T Ø8 • 2 un. fixas	Impacto CNC • cód. 01050044	R$ 22,90/un.	Abrir
Polia GT2 60T • 2 un. livres	Impacto CNC • escolher após CAD	R$ 22,90/un. (Ø8)	Abrir
Rolamento 608ZZ • 6 un.	Impacto CNC • cód. 01070034	R$ 2,45/un.	Abrir
Eixo Ø8 × 100 mm • 2 un.	Saravati • H7	R$ 14,90/un.	Abrir
Correia GT2 280 × 6 • 2 un.	Impacto CNC • cód. 01050046	R$ 5,90/un.	Abrir
Correia GT2 610 × 6 • 1 un.	Impacto CNC • cód. 01050048	R$ 15,10/un.	Abrir
Tensor liso GT2 para 6 mm • 1 un.	Impacto CNC • rolamento integrado	R$ 7,30/un.	Abrir

Referência parcial: os itens acima somam ~R$ 206,30 (sem frete). Excluem acopladores opcionais, fixadores, PETG, eletrônica faltante e ferramentas; confirme preços no momento da compra.

Outros fornecedores, checklist e itens opcionais

Evitar compras prematuras: medidas do cubo e altura do conjunto livre ainda não estão verificadas.

Polia 60T alternativa Ø8	4Hobby	Abrir página
Motor 25GA310 de referência	Usinainfo	Abrir página
Conversor LM2596	Eletrogate	Abrir página
Rolamentos / correias	Impacto CNC	Abrir página
Polias 20T Ø4 alternativas	Mercado Livre (busca)	Abrir página
Parafusos / insertos	Impacto CNC (categorias)	Abrir página
Acoplador Ø4×Ø8 (opcional)	Mercado Livre (busca; conferir furo)	Abrir página

Antes de comprar

- [ ] Conferir o passo GT2 (2 mm), a largura 6 mm e o número de dentes.
- [ ] Confirmar fixação mecânica das duas polias intermediárias ao cubo impresso.
- [ ] Conferir correia 610 mm e ajuste do tensor no braço 1.
- [ ] Selecionar as 2 polias do motor com furo Ø4 mm e prisioneiro.
- [ ] Conferir se 100 mm bastam para o conjunto axial do ombro.
- [ ] Separar os ímãs diametrais AS5600 dos ímãs simples de fixação.

FeatureManager: montagem geral e submontagens

Pastas organizam visualmente; submontagens representam conjuntos mecânicos. A nomenclatura abaixo é um exemplo de árvore.

- **SCARA_A3_Geral (Padrão)**
  - Histórico / Sensores / Anotações
  - Plano frontal / superior / direito / origem
  - **Base_e_Ombro<1>**
    - **01_Estrutura**
      - Base_fixa<1>, Mancal_J1<1>
    - **02_Acionamento**
      - Motor1<1>, Motor2<1>, Polias20T
    - **03_Junta1_eixo**
      - Eixo_8<1>, 608ZZ<1-2>, Polia60T
    - **04_Intermediario_livre**
      - Polia60T<2-3>, Cubo, 608ZZ<3-4>
  - **Braco1_e_Cotovelo<1>**
    - Braco1, Mancal_J2, Tensor
    - Eixo_J2, Polia60T, 608ZZ<5-6>
  - **Braco2_e_Caneta<1>**
    - Braco2, SG90, Porta_caneta
  - Posicionamentos (automático)

Regras de trabalho

• Criar primeiro Base_e_Ombro.SLDASM, inserir base fixa na origem.

• Posicionar os rolamentos e eixo antes de criar braços e carcaças.

• Aplicar Concêntrico + Coincidente/Distância; não bloquear a rotação de juntas móveis.

• A polia 60T inferior é solidária ao eixo J1; o intermediário usa outra liberdade de rotação.

• A montagem cotovelo é suportada pelo braço 1; sensor J2 fica nesse braço.

• Inserir STEP por Montagem → Inserir componentes → Procurar (filtro STEP).

• Usar Pack and Go ao copiar o projeto, para preservar referências.

Para manter leve: preservar os STEP dos componentes comprados, reutilizar instâncias, evitar roscas 3D detalhadas e não criar submontagens apenas para imitar pastas.

Sequência de modelagem e relações mecânicas

Execute em etapas; a verificação de interferências vale mais do que detalhar todos os parafusos desde o início.

Etapa	Subconjunto	Operação
01	Esqueleto	Criar eixos J1/J2 distantes 245 mm; ponta a 250 mm de J2; definir altura da mesa.
02	Base J1	Fixar base; inserir 2 × 608ZZ e eixo Ø8 × 100; permitir rotação do eixo.
03	Ombro móvel	Fixar polia 60T inferior e cubo do braço 1 ao eixo J1; não deixar graus de liberdade relativos.
04	Intermediário livre	Criar cubo PETG com 2 × 608ZZ; unir rigidamente 2 polias 60T e permitir giro independente do eixo J1.
05	Cotovelo J2	Mancal J2 preso ao braço 1; eixo Ø8 × ~80 com 2 × 608ZZ; polia 60T e braço 2 fixos ao eixo.
06	Motores	Instalar os dois motores na base com rasgos de ajuste; polias GT2 20T Ø4 nos eixos D.
07	Correias	Referenciar 280/280/610 mm, verificar alinhamento de 3 alturas e ausência de colisões.
08	Ponta	Montar o SG90 e suporte deslizante de caneta; incluir AS5600/ímãs sem contato.
09	Testes no CAD	Verificar interferências, folgas, rotação independente, curso de J2 e tensão da correia longa.

Estrutura do par livre: selecionar duas polias comerciais com corpo/cubo que aceite fixação ao adaptador impresso. Furo Ø8,5 nas polias intermediárias é apenas referência de folga caso sejam modificadas; rolamentos Ø8/Ø22 fazem o apoio real.

Checklist de comissionamento do protótipo

Primeiro provar o movimento mecânico sem eletrônica; depois ligar um motor de cada vez, em baixa velocidade.

Ensaio	Critério de aceitação qualitativo
Mecânica	Eixo J1 gira nos 2 rolamentos; polia inferior e braço 1 acompanham sem folga excessiva.
Acoplamento livre	Conjunto 60T + 60T gira em torno do eixo J1 mesmo com braço 1 imóvel; não trava em colares/tampas.
Cotovelo	Eixo J2 e braço 2 giram juntos; mancais permanecem fixos ao braço 1.
Correias	3 correias no plano correto; ajuste sem excesso de tensão; tensor longo travado.
Eletrônica	Fonte protegida; GND comum; níveis lógicos e 5 V do SG90 conferidos.
Leituras	AS5600 J1 mede ângulo absoluto J1; AS5600 J2 mede ângulo relativo J2−J1.
Controle	Compensar acoplamento do movimento relativo do cotovelo; calibrar zeros e sentido das juntas.
Desenho	Começar com caneta levantada e trajetórias lentas; depois testar linhas grandes em A3.

Segurança e confiabilidade: não testar com motores travados; acompanhar aquecimento dos L298N; confirmar capacidade real da fonte e corrente de partida do motor; proteger fiação, dedos e correias. Este protótipo não deve trabalhar desassistido.

Mudanças do plano original e decisões finais

Registrar as diferenças impede que uma IA futura reutilize por engano especificações antigas.

Tema	Antes (documentos)	Decisão atual
Polias	Guia original: 55T impressas e transmissão 1:1.	Agora: 2 × 20T Ø4 + 4 × 60T comerciais; correias GT2 6 mm.
Braços	Guia original: 250 + 250 mm.	Agora: L1 = 245 mm, L2 = 250 mm.
Eixos	Guia original: dois Ø8 × 100 mm.	Ombro alvo 100 mm, alongar se necessário; cotovelo ~80 mm.
Polia dupla	Guia original: 55T+55T impressa com 608ZZ.	Agora: duas 60T comerciais acopladas por cubo PETG com 2 × 608ZZ.
Motores	Permanecem na base, dois DC com redutor.	Mantido: controles J1/J2 por correias independentes.
Ferragens	Acopladores flexíveis eram dispensáveis no guia.	Manter 2 acopladores/adaptadores Ø4 opcionais na lista; polias Ø4 preferidas.
Tensão da correia	Ajuste no cotovelo/rasgos.	Adicionar tensor travável no braço 1 para a correia de 610 mm.

Não confundir: as 2 polias comerciais 60T fixas pertencem a J1 e J2; as outras 2 × 60T ficam no conjunto livre de J1. Portanto, não são apenas duas polias de 60 dentes no projeto inteiro.

Passagem de contexto: o que está resolvido e o que falta

Este capítulo deve ser lido antes de alterar a arquitetura ou sugerir peças exóticas.

Perfil do projeto e preferência do usuário: robô SCARA econômico para desenhar em A3, construído no Brasil. Usuário trabalha no SolidWorks 2026 em português, tem experiência com peças mas está aprendendo montagens. Prefere soluções comuns e acessíveis, sem obsessão por materiais, exatidão industrial ou peças importadas difíceis de obter.

Já possui fisicamente: dois motores, AS5600 com ímãs, drivers e eletrônica principal. Modelos CAD disponíveis: rolamento 608ZZ, polias GT2 20T Ø8 e GT2 60T Ø8, motor.SLDPRT e servo SG90. O STEP 20T Ø8 não representa a polia 20T Ø4 escolhida.

Pendências importantes — não reinterpretar como decisões já tomadas

Conjunto livre

Validar no SolidWorks fixação das 2 polias 60T ao cubo PETG, furo de passagem, alojamento dos rolamentos 608ZZ e axialidade.

Comprimento J1

100 mm é objetivo, mas pode precisar de 120 mm ou mais após medir empilhamento.

Fabricação

Não imprimir dentes de polia; se necessário, buscar 60T comercial com furo maior em vez de usinagem difícil.

Fiação

Fonte 12 V / 5 A e LM2596: estoque ainda deve ser confirmado; projeto elétrico está em blocos.

Tensão e área A3

Confirmar posição real dos motores, curso do tensor, colisões e alcance com base/folha no CAD.

Fontes, arquivos de origem e notas de verificação

O PDF consolida decisões de conversa + quatro documentos recebidos; links comerciais são referências, não garantias de estoque.

Documentos fornecidos (base histórica)

ID	Arquivo	Utilidade
D1	SCARA_A3_guia_de_compra.pdf	6 págs. — objetivo, materiais, arquitetura original 55T e eletrônica
D2	SCARA_A3_cortes_verticais_ombro_cotovelo.pdf	2 págs. — corte J1/J2, rotação livre, eixos e rolamentos
D3	SCARA_ombro_esquematico_e_lista_atualizada.pdf	3 págs. — corte J1 e lista, mas contém 55T e eixo J1 de 100 mm
D4	SCARA_A3_lista_compras_e_dimensoes_SolidWorks.pdf	2 págs. — arquitetura atual 20T/60T, L1 245 e L2 250 mm

Fontes públicas para compras (consultadas em 30/10/2026)

W1 Impacto CNC — polias 60T Ø8

W2 Impacto CNC — rolamento 608ZZ

W3 Impacto CNC — correias 280/610 mm

W4 Saravati — eixo Ø8 × 100 mm

W5 Mercado Livre — polia 20T Ø4

W6 Usinainfo — motor 25GA310

Natureza do documento: especificação funcional consolidada + esquemas conceituais + referência de compras + memória para continuidade. Não substitui validação em CAD, prototipagem, ensaio de esforço, projeto elétrico detalhado nem desenho técnico de fabricação.